Статистический анализ точности системы лазерного наведения с БПЛА

Анализ посвящён исследованию точности системы лазерного наведения, установленной на квадрокоптере со стабилизированным подвесом.

Основная метрика качества — **радиальная ошибка** $R = \sqrt{r_x^2 + r_y^2}$ (мм), измеренная как горизонтальное отклонение лазерного пятна от реперной точки на поверхности.

Характеристика выборки

Параметр	Значение
Период проведения испытаний	апрель — октябрь 2025 г.
Число лётных дней	60
Контрольные точки	5 (P1–P5)
Высоты зависания	$H \in {3,\; 5,\; 10,\; 15,\; 20}$ м
Повторов на каждую комбинацию (точка × высота)	3
Общее число измерений	$60 \times 5 \times 5 \times 3 = 4500$

Для каждого измерения фиксировались: время, координаты точки, высота H, номер повтора, локальная скорость ветра V (м/с), порывы ветра, направление ветра, облачность (%), число спутников GNSS, а также компоненты отклонения r_x, r_y и радиальная ошибка R.

```
Загружено: 4500 измерений за 60 дней
Погодный JSON: 60 дней
Высоты: [np.int64(3), np.int64(5), np.int64(10), np.int64(15), np.int64(20)] м
Точки: P1, P2, P3, P4, P5
Повторов на высоту: 3
```

Обзор выборки и условий эксперимента

Перед анализом ошибки наведения необходимо убедиться, что выборка лётных дней охватывает достаточно разнообразные метеорологические условия и не содержит систематического смещения по какому-либо фактору. Ниже приведено распределение дней по типу погоды и гистограммы ключевых метеопараметров.

Рис. 1. Распределение лётных дней по типу погоды

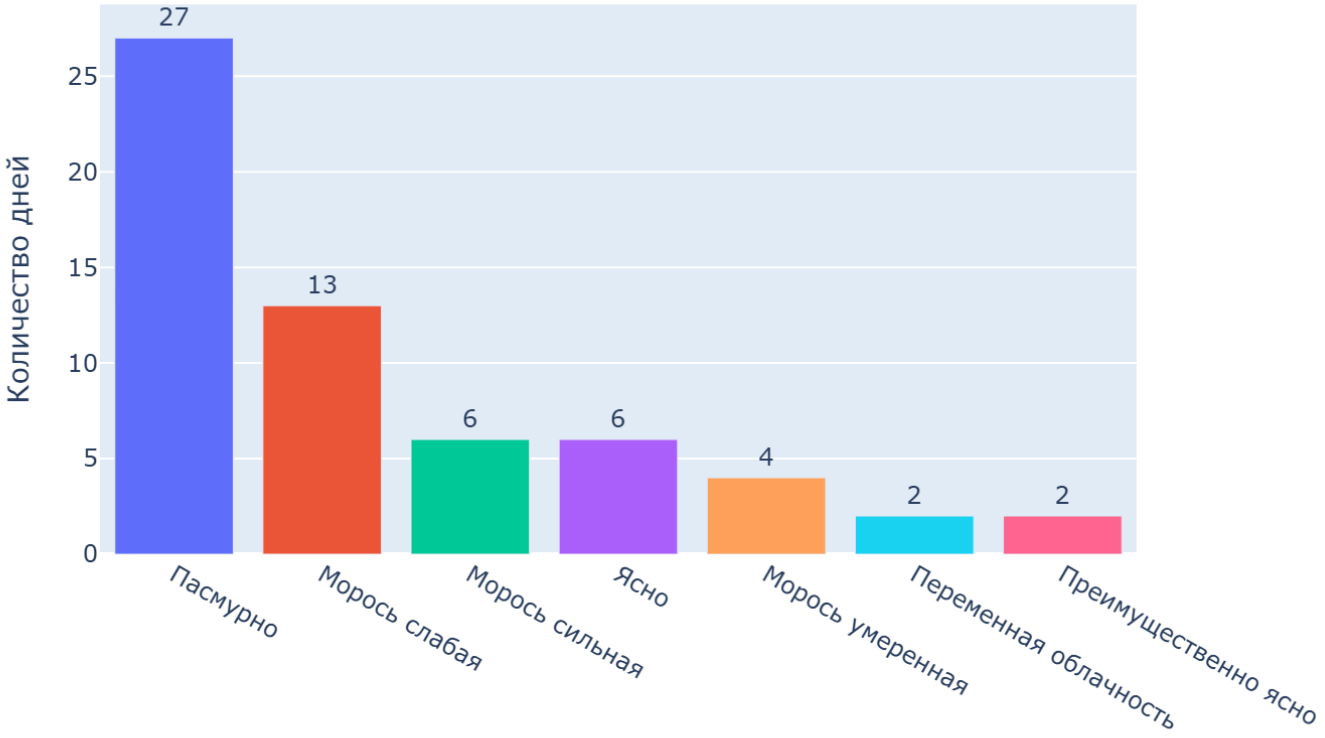


fig 01 weather types

Рис. 2. Распределение метеопараметров по дням выборки

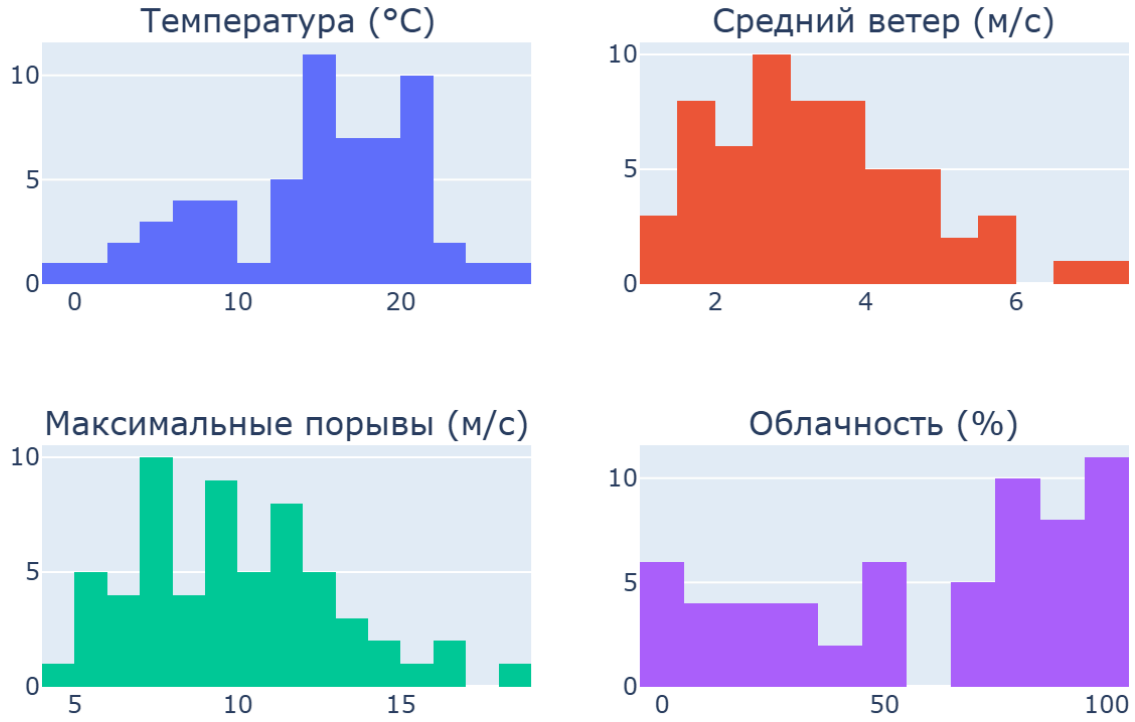


fig 02 meteo histograms

Рис. 3. Общее распределение радиальной ошибки R

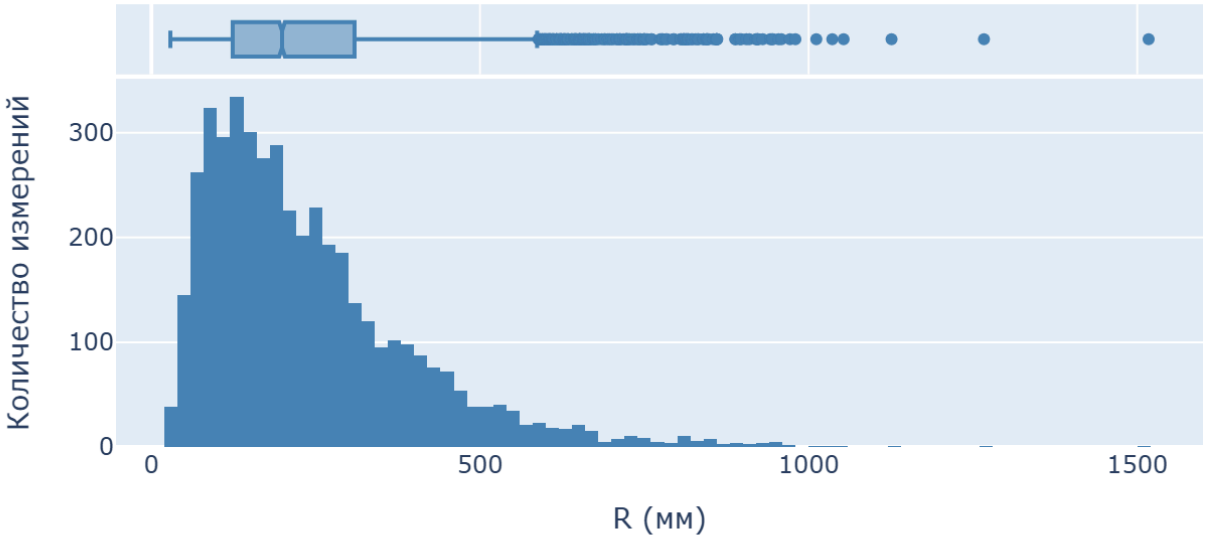


fig 03 R distribution

Выборка охватывает разнообразные погодные условия — от ясных дней со слабым ветром до пасмурных с порывами. Благодаря сбалансированной выборке представлены все ветровые режимы от штиля до

сильного ветра.

Описательная статистика

Для первичной характеристики выборки вычислим основные числовые показатели радиальной ошибки R в каждой высотной группе: объём подвыборки N, среднее $\bar{R}$, стандартное отклонение σ, минимум, максимум и 95-й процентиль R

Таблица 1. Описательная статистика радиальной ошибки R по высотам

H (м)	N	Среднее, мм	σ, мм	Мин, мм	Макс, мм	R_{95}, мм
3	900	133.5	81.2	29	555.2	295
5	900	160.1	88.4	31.1	611.3	327.7
10	900	224.2	116.3	52.1	751	446.4
15	900	296.6	159.5	65.2	1266.7	604.6
20	900	386	182.7	110.8	1517.2	754.3

fig desc table

```
900 измерений на высоту: 60 дней × 5 точек × 3 повтора = 900

Описательная статистика непрерывных ковариат:
  V: среднее = 3.4 м/с, σ = 1.4, диапазон [0.7 - 8.7]
  gusts: среднее = 9.9 м/с, σ = 3.1, диапазон [3.1 - 19.2]
  cloud: среднее = 59.9 %, σ = 33.7, диапазон [0.0 - 100.0]
  sat: среднее = 22.3 шт., σ = 3.9, диапазон [16.0 - 31.0]
```

По описательным характеристикам видны две закономерности:

1. **Монотонный рост среднего** $\bar{R}(H)$ с увеличением высоты. При наклоне подвеса на угол $\delta\varphi$ горизонтальное смещение составляет $\Delta R \approx H \cdot \delta\varphi$, то есть линейно возрастает с высотой.

2. **Стандартное отклонение растёт вместе со средним** — чем выше H, тем больше не только $\bar{R}$, но и разброс σ. Ошибка ведёт себя пропорционально: на большой высоте растёт и среднее, и непредсказуемость.

Это подтверждает доминирующее влияние фактора высоты H.

Распределение ошибки по высотам

Рис. 4. Распределение радиальной ошибки R по высоте полёта

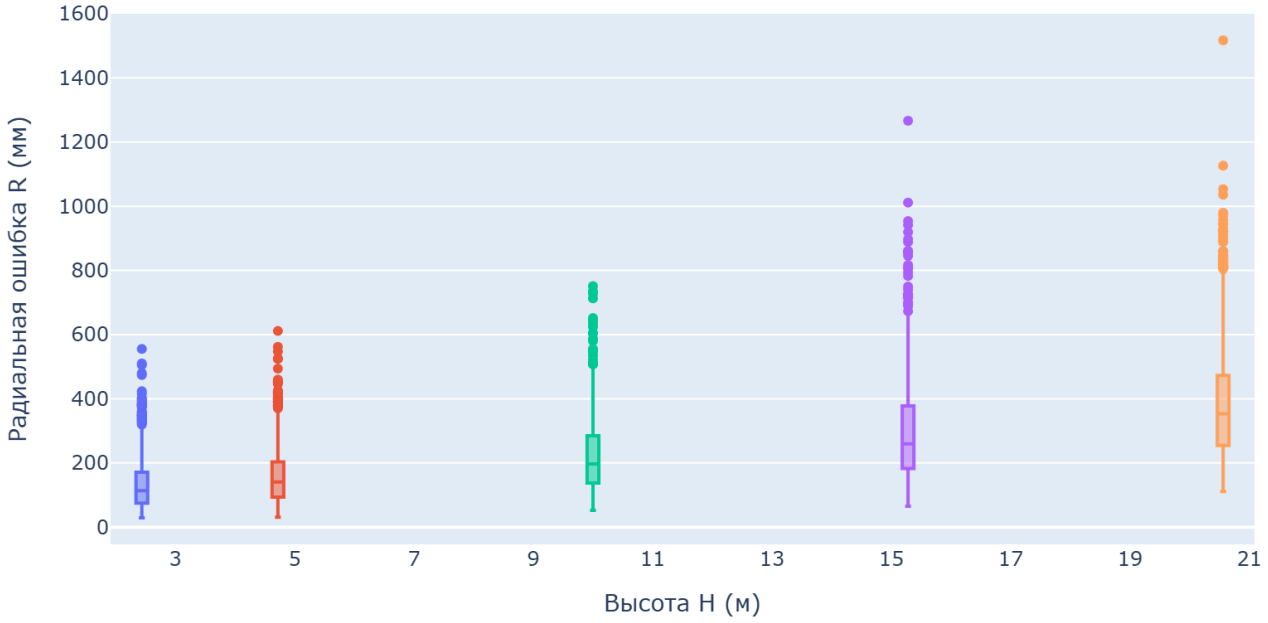


fig 04 boxplot H

Рис. 5. Форма распределения R по высотам (скрипичная диаграмма)

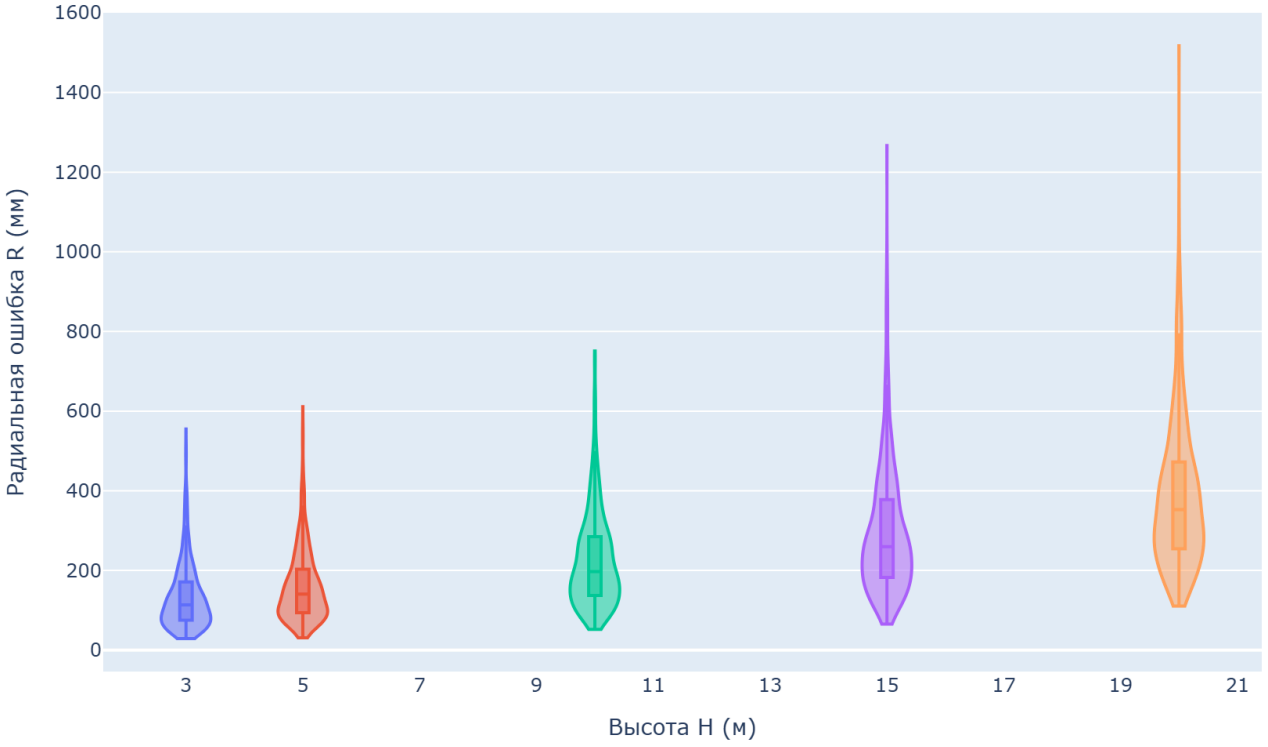


fig 05 violin H

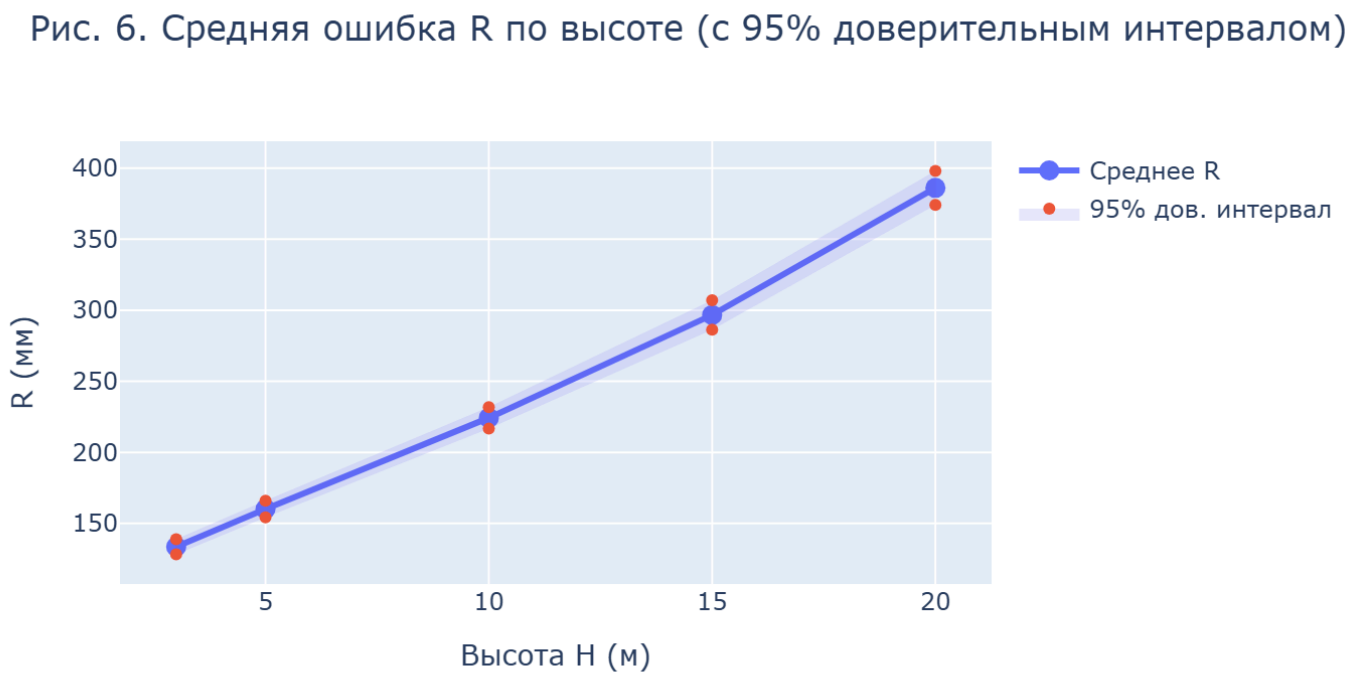


fig 06 mean R ci

На рис. 4–5 отчётливо видно, что с ростом высоты H:

- **медиана** и **среднее** R систематически смещаются вверх;
- **межквартильный размах** расширяется — разброс ошибок увеличивается;
- **правый хвост** распределения удлиняется, что указывает на появление больших выбросов при неблагоприятных условиях.

Физическая интерпретация: при угловой нестабильности подвеса $\delta\varphi$ горизонтальное отклонение составляет

$$\Delta R \approx H \cdot \tan(\delta\varphi) \approx H \cdot \delta\varphi,$$

т.е. ошибка линейно пропорциональна высоте при малых углах. На рис. 6 подтверждается монотонный рост $\bar{R}(H)$ с неперекрывающимися доверительными интервалами на всех высотах.

Влияние рельефа на высотах 15–20 м

Испытания проводились на территории карьера. На высотах до 10–15 м квадрокоптер находится внутри карьерной выемки, где рельеф частично экранирует ветровое воздействие. При подъёме на 15–20 м аппарат выходит над бровкой карьера и попадает в открытый ветровой поток.

Ожидаемый эффект: на высотах 15–20 м к геометрическому рычагу $H \cdot \delta\varphi$ добавляется ветровая составляющая, ранее ослабленная рельефом. Это должно проявляться в **ускорении роста ошибки** и в **увеличении разницы** между измерениями при слабом и сильном ветре.

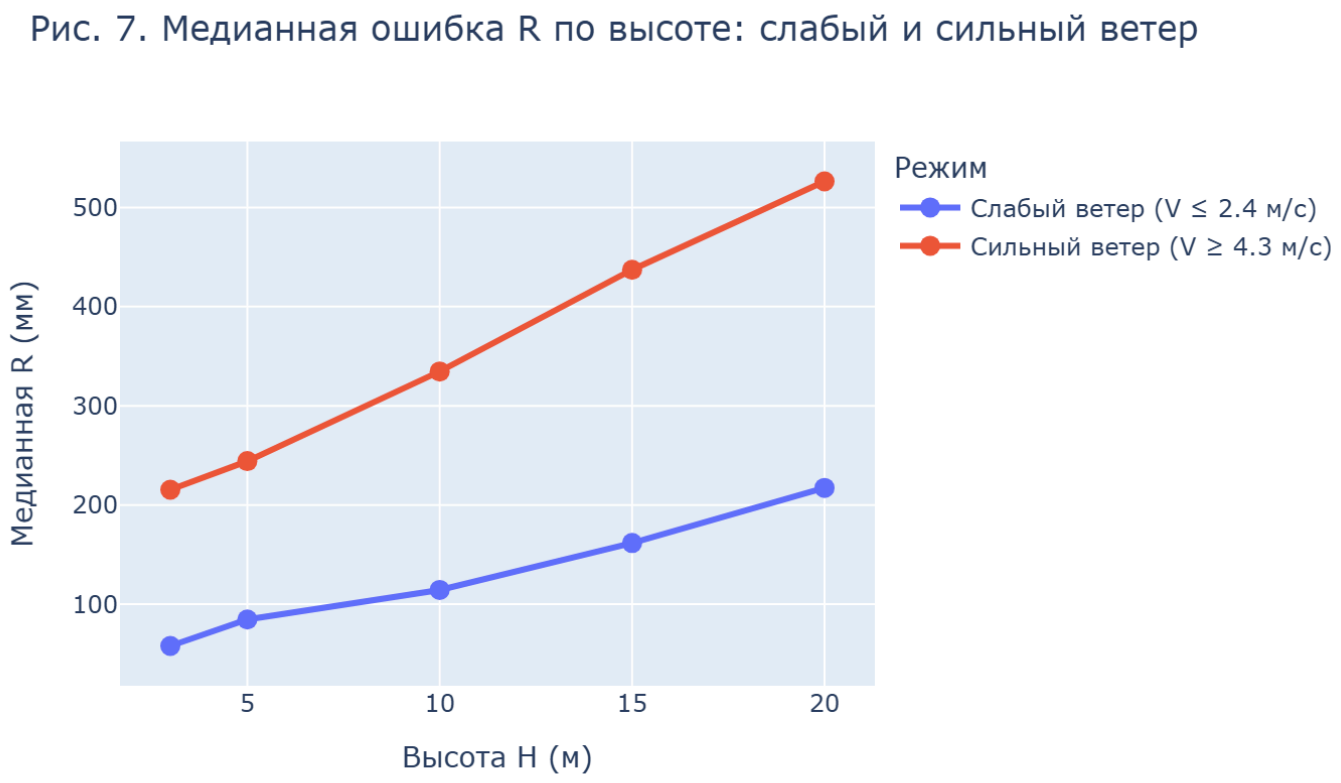


fig 07 plateau wind

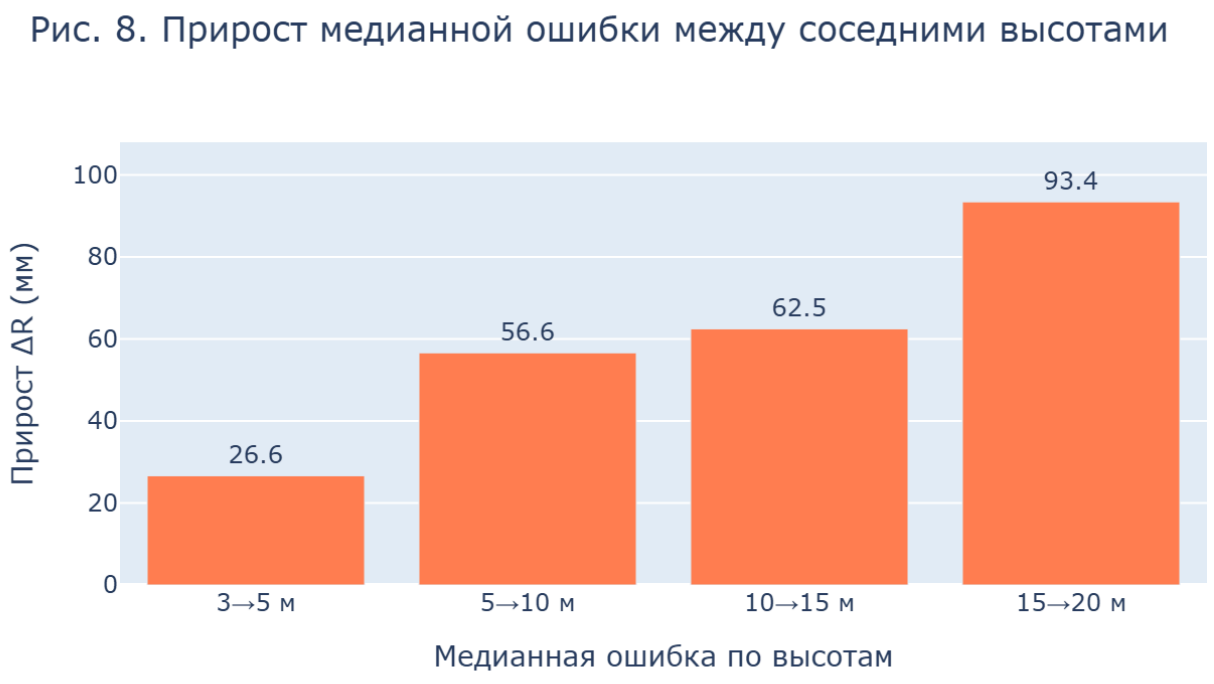


fig 08 delta R

Рис. 7–8 подтверждают ожидаемый эффект рельефа:

1. **Ускорение роста ошибки.** Прирост медианной ошибки $\Delta \tilde{R}$ при переходе 15→20 м составляет наибольшее значение среди всех пар соседних высот (рис. 8). Темп роста ошибки не

замедляется, а увеличивается — на этих высотах к геометрическому рычагу добавляется ветровое воздействие, ранее ослабленное стенками карьера.

2. **Расхождение ветровых кривых.** На высотах 15–20 м разрыв между линиями «слабый ветер» и «сильный ветер» (рис. 7) заметно увеличивается. При выходе БПЛА из аэродинамической «тени» карьера система становится существенно более чувствительной к внешнему ветру.

Физическая интерпретация: на малых высотах стенки карьера экранируют ветер, и ошибка определяется преимущественно высотным рычагом $\Delta R \approx H \cdot \delta\varphi$. Выше бровки к нему добавляется ветровая составляющая, что приводит к выраженному взаимодействию факторов H и V.

Влияние ветра

Скорость ветра V — второй по значимости фактор. Ветер раскачивает платформу БПЛА и подвес, увеличивая амплитуду колебаний $\delta\varphi$ и, как следствие, ошибку R. При порывах эффект усиливается нелинейно.

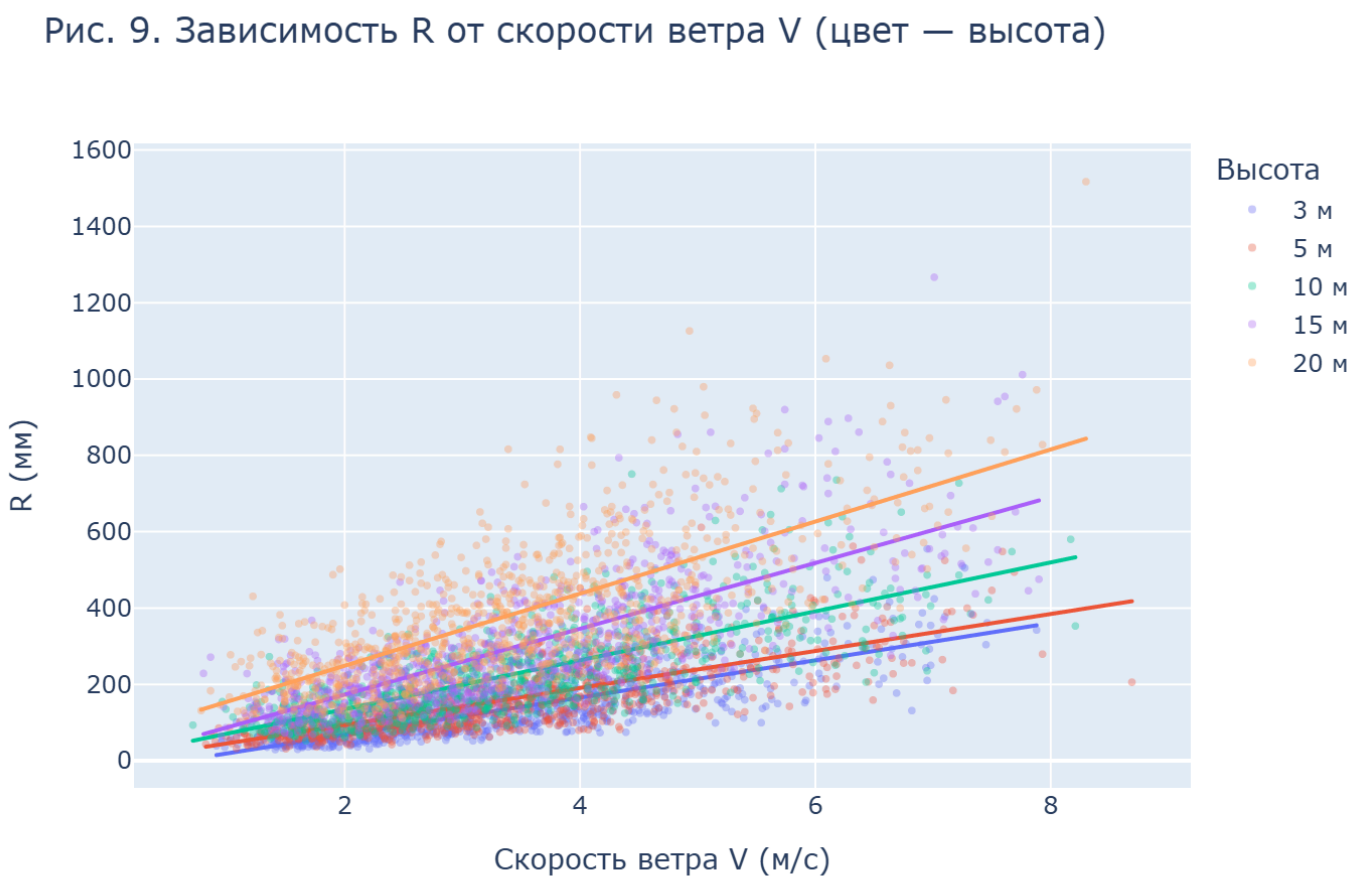
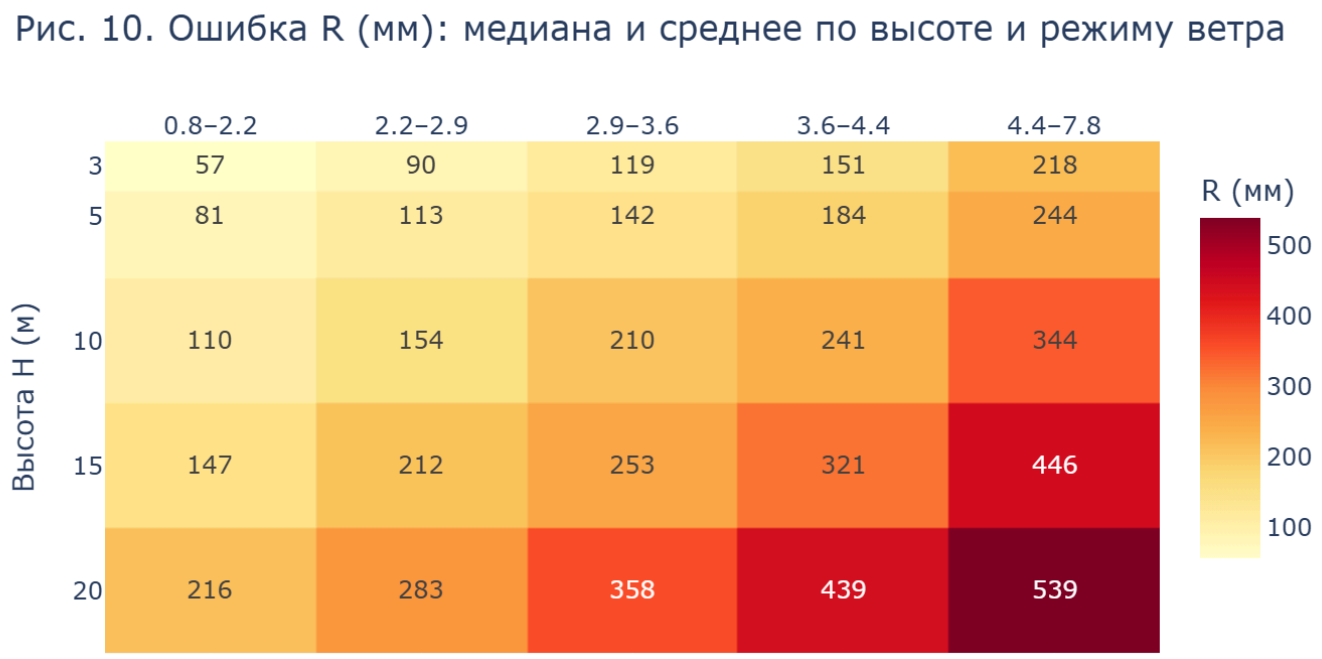


fig 09 R vs V



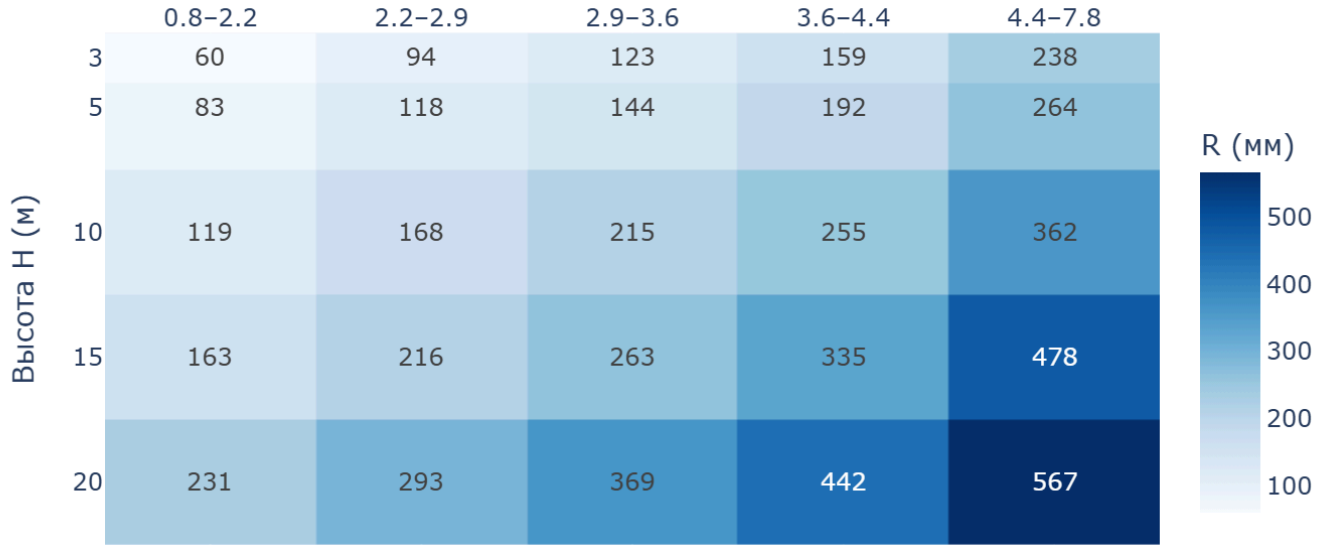


fig 10 heatmap HV

На рис. 9 наклон линий регрессии положителен для всех высотных групп: ошибка R возрастает при увеличении V. При этом **наклон увеличивается с высотой** — подтверждается наличие взаимодействия факторов $H \times V$.

Тепловая карта (рис. 10) даёт ту же картину в обобщённом виде: правый нижний угол (сильный ветер + большая высота) соответствует наибольшей медианной ошибке, а левый верхний — наименьшей. Градиент по вертикали (высота) выражен сильнее, чем по горизонтали (ветер), что согласуется с иерархией $H > V$.

Вторичные факторы: направление ветра, спутники, облачность

Помимо скорости ветра и высоты, фиксировались направление ветра (азимут), число видимых спутников GNSS и облачность. Проверим их вклад в ошибку R.

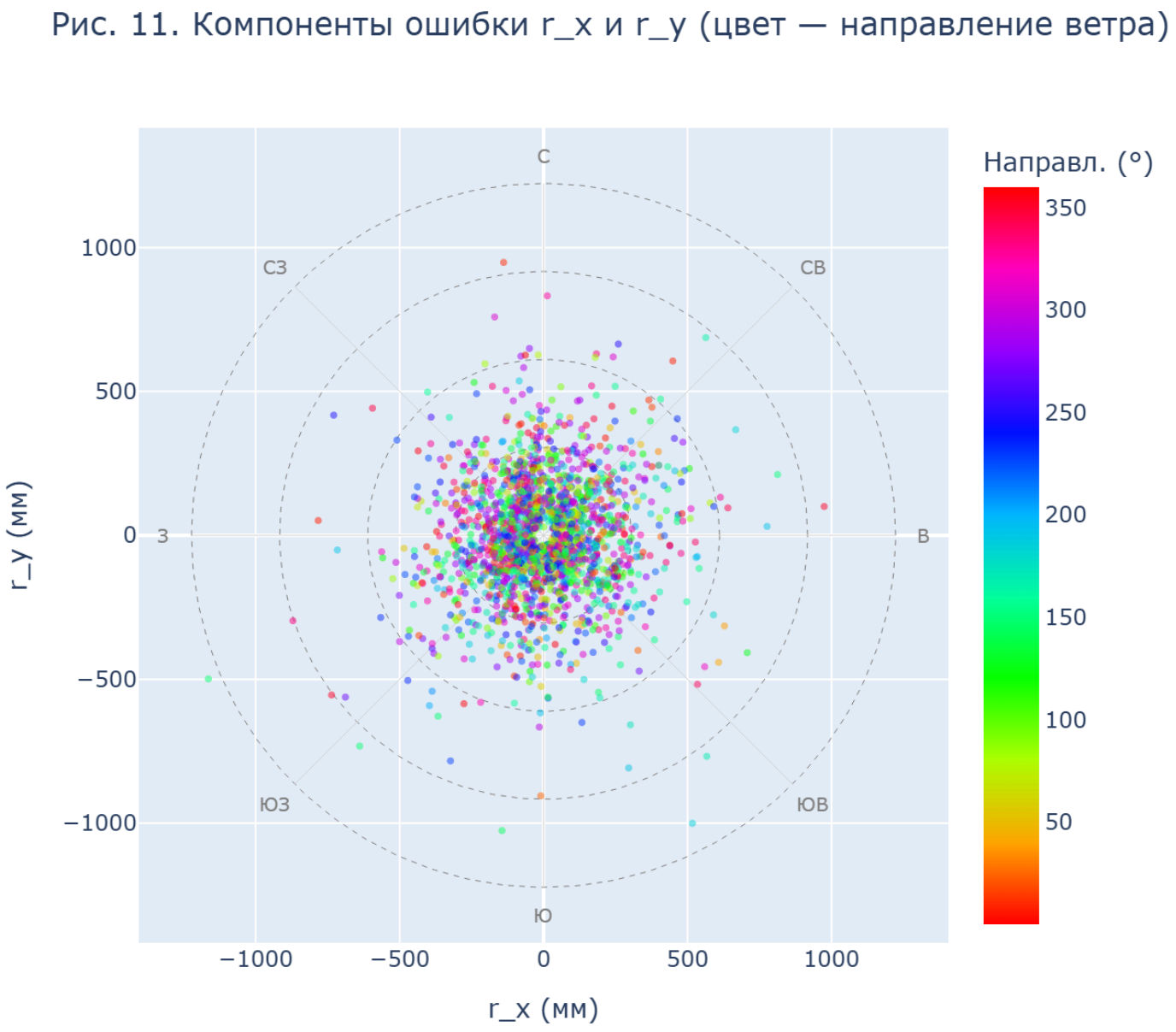


fig 11 rxy winddir

На рис. 11 видно, что облако точек (r_x, r_y) вытягивается в направлении, совпадающем с азимутом ветра (цветовая шкала HSV). Ветер систематически смещает точку попадания лазера в предсказуемом направлении.

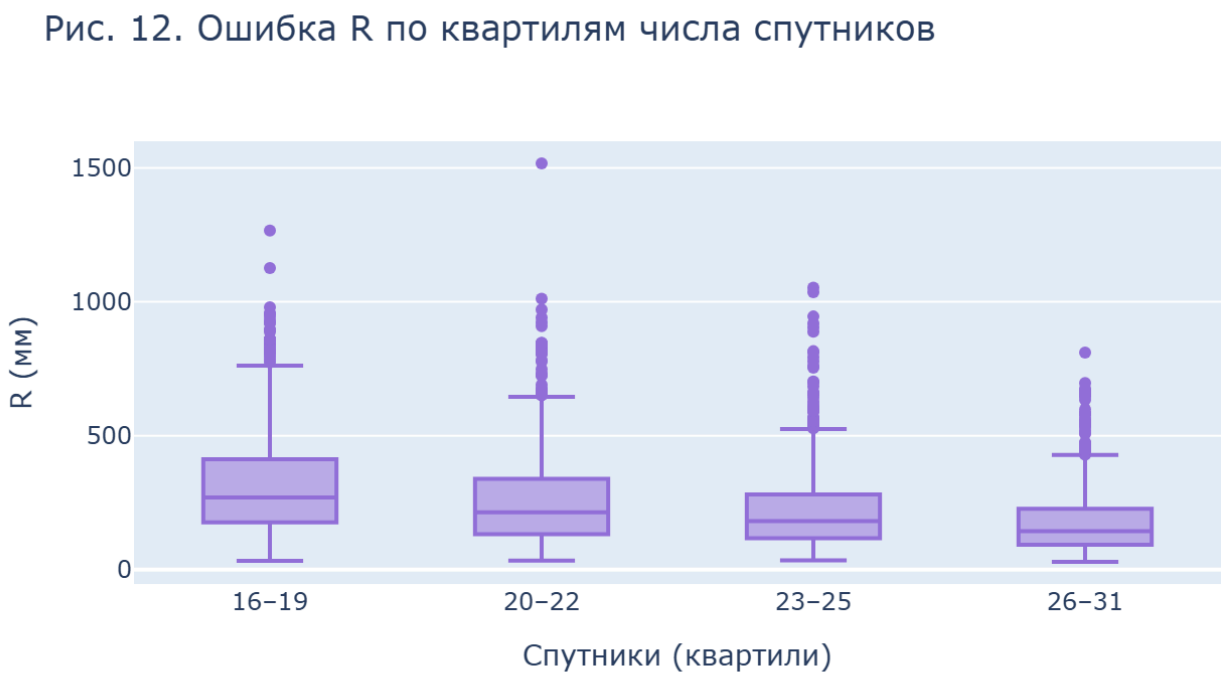


fig 12 sat boxplot

Рис. 12 показывает, что число спутников GNSS имеет заметное влияние на ошибку: медиана R снижается при увеличении числа видимых спутников. Большее число спутников обеспечивает более точное позиционирование автопилота и, как следствие, более стабильное удержание позиции.

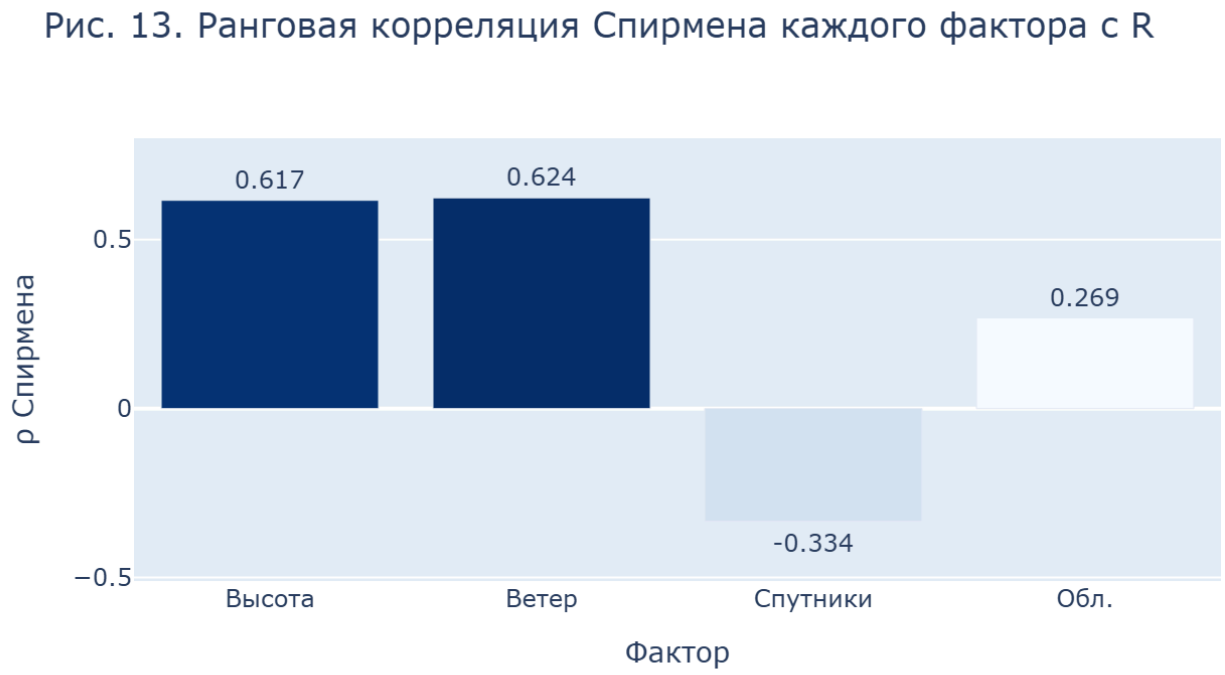


fig 13 spearman

Сводная ранговая корреляция Спирмена (рис. 13) подтверждает иерархию: $|\rho_H| \approx |\rho_V| > |\rho_{\text{sat}}| > |\rho_{\text{cloud}}|$. Высота и ветер лидируют с близкими по модулю корреляциями, спутники занимают третье место (отрицательная связь: больше спутников — меньше ошибка). Облачность

имеет слабую положительную корреляцию с R, однако она обусловлена в первую очередь мультиколлинеарностью: пасмурные дни сопровождаются более сильным ветром, и именно ветер, а не облачность, является причиной роста ошибки.

Проверка предпосылок дисперсионного анализа

Перед проведением дисперсионного анализа необходимо проверить выполнение его основных предпосылок:

- **Нормальность распределения** остатков внутри каждой группы (критерий Шапиро–Уилка).
- **Однородность дисперсий** (гомоскедастичность) между группами (критерий Ливеня).

Критерий Шапиро–Уилка

Критерий Шапиро–Уилка проверяет нулевую гипотезу H_0: выборка извлечена из нормально распределённой генеральной совокупности. Статистика $W \in [0, 1]$; значения W, близкие к единице, свидетельствуют о хорошем согласии с нормальным законом.

Таблица 2. Результаты критерия Шапиро–Уилка по высотным группам

H (м)	N	W	p-значение	Заключение
3	900	0.8797	8.32e-26	W=0.8797
5	900	0.898	5.61e-24	W=0.8980
10	900	0.9158	6.09e-22	W=0.9158
15	900	0.8923	1.44e-24	W=0.8923
20	900	0.9186	1.35e-21	W=0.9186

fig shapiro table

При объёме подвыборки $N = 900$ критерий Шапиро–Уилка обладает чрезвычайно высокой мощностью и отклоняет H_0 даже при незначительных отклонениях от нормальности. Полученные значения W в диапазоне $0{,}88$–$0{,}92$ указывают на умеренные отклонения от нормального закона (правая асимметрия, характерная для величины $R \geq 0$). При столь большом N дисперсионный анализ робастен к подобным отклонениям.

Однородность дисперсий. Критерий Ливеня

Критерий Ливеня проверяет гипотезу $H_0\colon \sigma^2_1 = \sigma^2_2 = \ldots = \sigma^2_k$ (равенство дисперсий во всех группах). Робастен к отклонениям от нормальности при использовании медианы в качестве центра.

```
Критерий Ливеня (исходные R):  F = 117.47,  p = 1.92e-95
  → Гетероскедастичность

Критерий Ливеня (ln R):        F = 13.43,  p = 0.0000
  → Гетероскедастичность
```

Гетероскедастичность на исходных данных R статистически значима: дисперсия ошибки существенно возрастает с высотой. Однако эта неоднородность **физически обоснована**: ошибка R растёт вместе с высотой, а вместе с ней растёт и её разброс.

Чтобы оценить характер неоднородности, применим логарифмическое преобразование $R \to \ln R$. Если разброс пропорционален уровню, логарифм существенно выравнивает дисперсии. Результат критерия Ливеня на $\ln R$ показывает, что логарифмирование **значительно снижает** гетероскедастичность (статистика F уменьшается на порядок), хотя формально различие дисперсий остаётся значимым при столь большом N. Это подтверждает пропорциональную природу ошибки: абсолютный разброс растёт с высотой, но *относительный* разброс существенно стабильнее.

> **Вывод:** неоднородность дисперсий является следствием пропорциональной (мультипликативной) природы ошибки и не является артефактом измерений. Дисперсионный анализ при выборке $N = 4500$ робастен к подобным нарушениям гомоскедастичности; при необходимости результаты могут быть подтверждены непараметрическим критерием Краскела–Уоллиса.

Квантиль-квантильный график (QQ-график) остатков

QQ-график проверяет, насколько остатки модели соответствуют нормальному распределению. Если точки ложатся на красную прямую — распределение нормальное. Если отклоняются на краях — в данных присутствуют «тяжёлые хвосты», то есть выбросы крупнее, чем предсказывает нормальный закон.

Рис. 14. QQ-график остатков

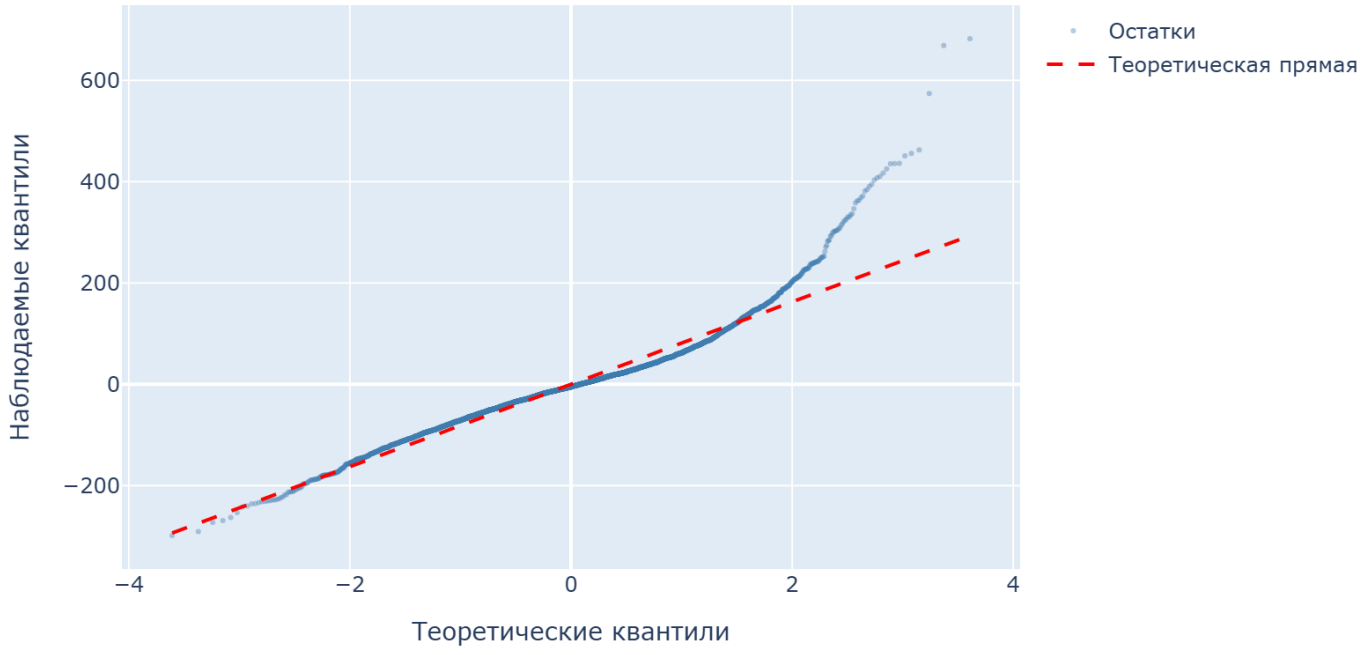


fig 14 qq plot

На рис. 14 видно, что в центральной части точки хорошо ложатся на прямую — основная масса остатков распределена нормально. На краях точки отклоняются вверх и вниз — это означает, что в данных встречаются выбросы крупнее, чем предсказывает нормальный закон (так называемые «тяжёлые хвосты»). На практике эти измерения появляются при сильном ветре, когда квадрокоптер не справляется с удержанием позиции.

Для практики это не критично: при выборке $N = 4500$ дисперсионный анализ устойчив к таким отклонениям. При необходимости строгого подтверждения можно дополнительно применить непараметрический критерий Краскела–Уоллиса.

Дисперсионный анализ

Дисперсионный анализ разбивает общий разброс ошибки R на составляющие: какая часть объясняется высотой, какая — ветром, какая — спутниками, а какая остаётся случайным шумом. Чем больше доля фактора, тем он важнее.

Ковариационный анализ (тип II)

Для оценки совместного влияния факторов используем модель:

$$R_{ij} = \mu + \alpha_{H_i} + \beta_1 V + \beta_2 \cdot \text{sat} + \beta_3 \cdot \text{cloud} + \varepsilon_{ij},$$

где μ — общее среднее, α_{H_i} — эффект i-й высотной группы (фиксированный фактор), β_k — коэффициенты непрерывных ковариат (V, число спутников, облачность), ε_{ij} — случайная ошибка.

Для каждого фактора вычислим меры силы эффекта:

- **η^2 (частный)** = $\frac{SS_{\text{фактор}}}{SS_{\text{фактор}} + SS_{\text{остаток}}}$ — показывает, какую долю разброса R объясняет данный фактор;
- **ω^2** = $\frac{SS_{\text{фактор}} - df_{\text{фактор}} \cdot MS_{\text{остаток}}}{SS_{\text{фактор}} + (N - df_{\text{фактор}}) \cdot MS_{\text{остаток}}}$ — аналогичная мера, скорректированная на число степеней свободы (более консервативная оценка).

```
Таблица 3. Ковариационный анализ (тип II)
================================================================================
```

	Фактор	SS	df	F	p-значение	η²	ω²
0	H	36292483	4	1176.6	0.00e+00	0.5117	0.5110
1	V	29171641	1	3783.0	0.00e+00	0.4572	0.4567
2	Спутники	1552183	1	201.3	9.99e-45	0.0429	0.0426
3	Облачность	110913	1	14.4	1.51e-04	0.0032	0.0030

```
R² модели: 0.7020
R² скорректированный: 0.7015
```

Рис. 15. Сила влияния факторов (ω^2)

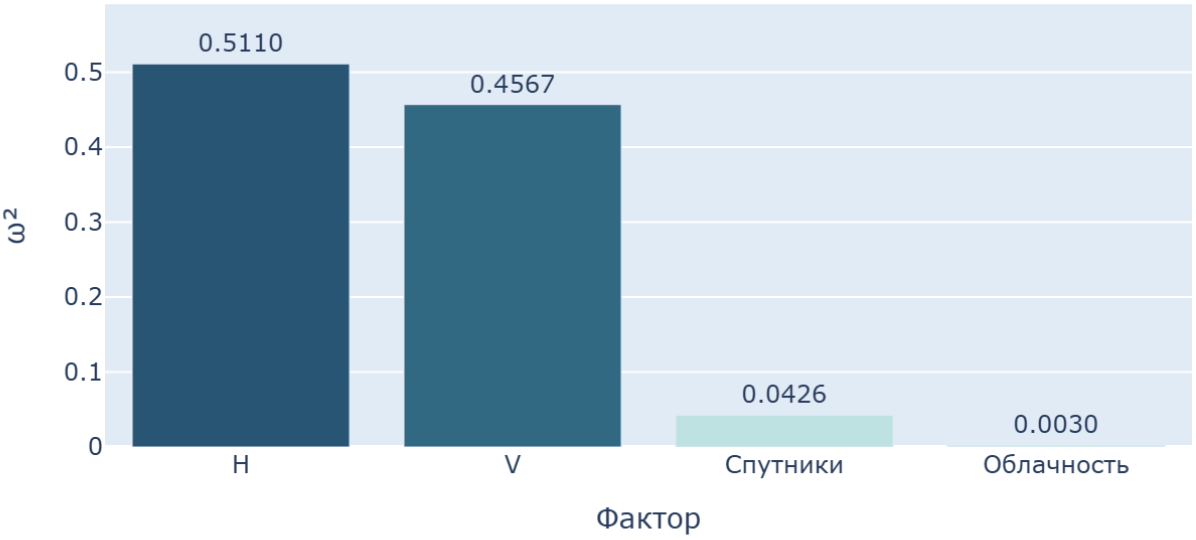


fig 15 omega2

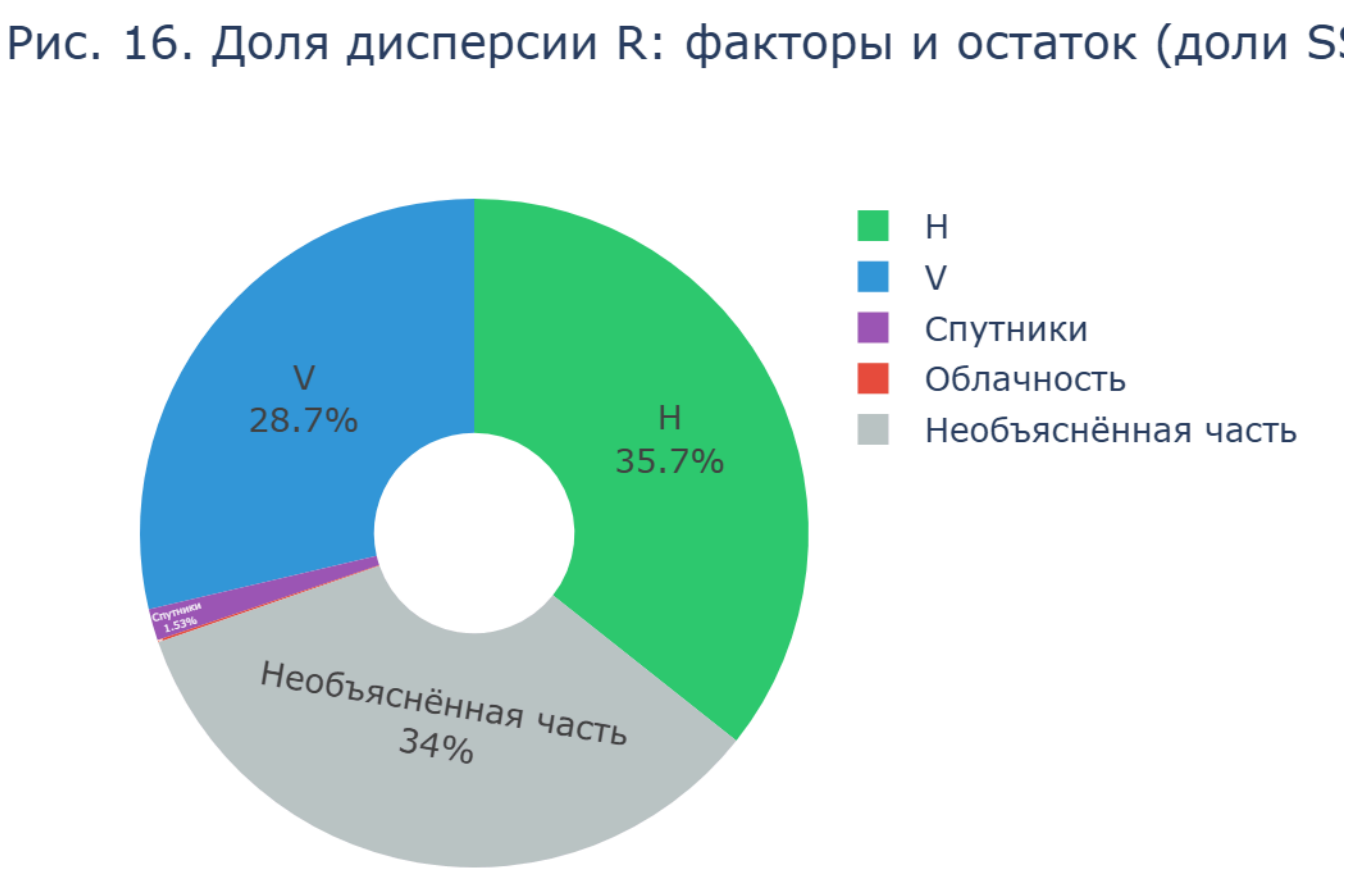


fig 16 pie ss

Интерпретация дисперсионного анализа:

F-статистика — отношение межгрупповой дисперсии к внутригрупповой; чем больше F, тем сильнее различия между группами по сравнению с «шумом» внутри них.

- **Высота H** — статистически значимый фактор с наибольшей силой эффекта ($\omega^2 \gg 0{,}14$ по шкале Коэна — «большой» эффект). Высота объясняет основную долю межгрупповой дисперсии R.
- **Скорость ветра V** — также сильно значим ($p \approx 0$), занимает второе место по ω^2. Совместно с высотой два фактора объясняют подавляющую часть дисперсии.
- **Число спутников** — статистически значим ($p \approx 0$) с умеренной силой эффекта. По шкале Коэна $\omega^2 > 0{,}06$ соответствует «среднему» эффекту: число видимых спутников оказывает заметное влияние на точность позиционирования автопилота.
- **Облачность** — хотя формально $p < 0{,}05$, практический размер эффекта пренебрежимо мал ($\omega^2 \approx 0{,}001$). Статистическая значимость при столь большом N не означает практической важности.

Иерархия значимости факторов: $H > V \gg \text{Спутники} \gg \text{Облачность}$.

Об исключении облачности. Ничтожный практический эффект облачности имеет ясное физическое объяснение: в системе используется RTK-коррекция GNSS, которая устраняет ионосферную составляющую погрешности позиционирования. Таким образом, облачность не влияет ни на точность координат БПЛА, ни на качество наведения лазера. Наблюдаемая ранговая корреляция облачности с ошибкой R объясняется мультиколлинеарностью: пасмурные дни сопровождаются более сильным ветром, и именно ветер, а не облачность, является причиной роста ошибки.

> На основании полученных результатов **облачность исключается из дальнейшего регрессионного моделирования** как фактор, не обладающий самостоятельным практическим влиянием на точность наведения.

Регрессионная модель

Для количественной оценки влияния исследуемых факторов на радиальную ошибку наведения построена множественная линейная регрессионная модель методом наименьших квадратов (МНК). В модель включены факторы, показавшие статистическую значимость в дисперсионном анализе: высота зависания H, скорость ветра V и число видимых спутников GNSS. Облачность исключена из модели на основании результатов предыдущего раздела как фактор, не обладающий самостоятельным влиянием.

Дополнительно введён член взаимодействия $H \times V$, отражающий физически обоснованный эффект: на большей высоте тот же ветер вызывает более сильное раскачивание подвеса, поскольку геометрический рычаг H усиливает угловые колебания.

Спецификация модели

$$R = \beta_0 + \beta_H \cdot H + \beta_V \cdot V + \beta_{\text{sat}} \cdot \text{sat} + \beta_{H \times V} \cdot H \cdot V + \varepsilon,$$

где:

Обозначение	Смысл
β_0	Свободный член — базовый уровень ошибки при нулевых значениях всех предикторов
β_H	Прирост R (мм) при увеличении высоты на 1 м при прочих равных
β_V	Прирост R (мм) при увеличении скорости ветра на 1 м/с
$\beta_{H \times V}$	Дополнительный прирост ошибки от ветра на каждый метр высоты
β_{sat}	Изменение R при добавлении одного спутника (ожидается $\beta_{\text{sat}} < 0$)
ε	Случайная ошибка — турбулентность, вибрации, точность GNSS внутри подлёта

Качество модели оценивается коэффициентом детерминации R^2 — долей дисперсии R, объяснённой моделью, и его скорректированной версией R^2_{adj}, учитывающей число предикторов.

```
R² = 0.7260,  R² скорр. = 0.7257
F = 2976.9,  p(F) = 0.00e+00
```

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-стат.	p-значение	Нижн. 95%	Верхн. 95%
Intercept	121.9671	10.7693	11.3254	0.0	100.8538	143.0803

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-стат.	p-значение	Нижн. 95%	Верхн. 95%
H	3.9814	0.5304	7.5062	0.0	2.9415	5.0212
V	30.8767	1.8138	17.0235	0.0	27.3209	34.4326
sat	-6.1993	0.3373	-18.3790	0.0	-6.8606	-5.5380
H:V	3.0185	0.1442	20.9276	0.0	2.7357	3.3012

Рис. 17. Коэффициенты регрессии (с 95% доверительным интервалом)

fig 17 coef forest

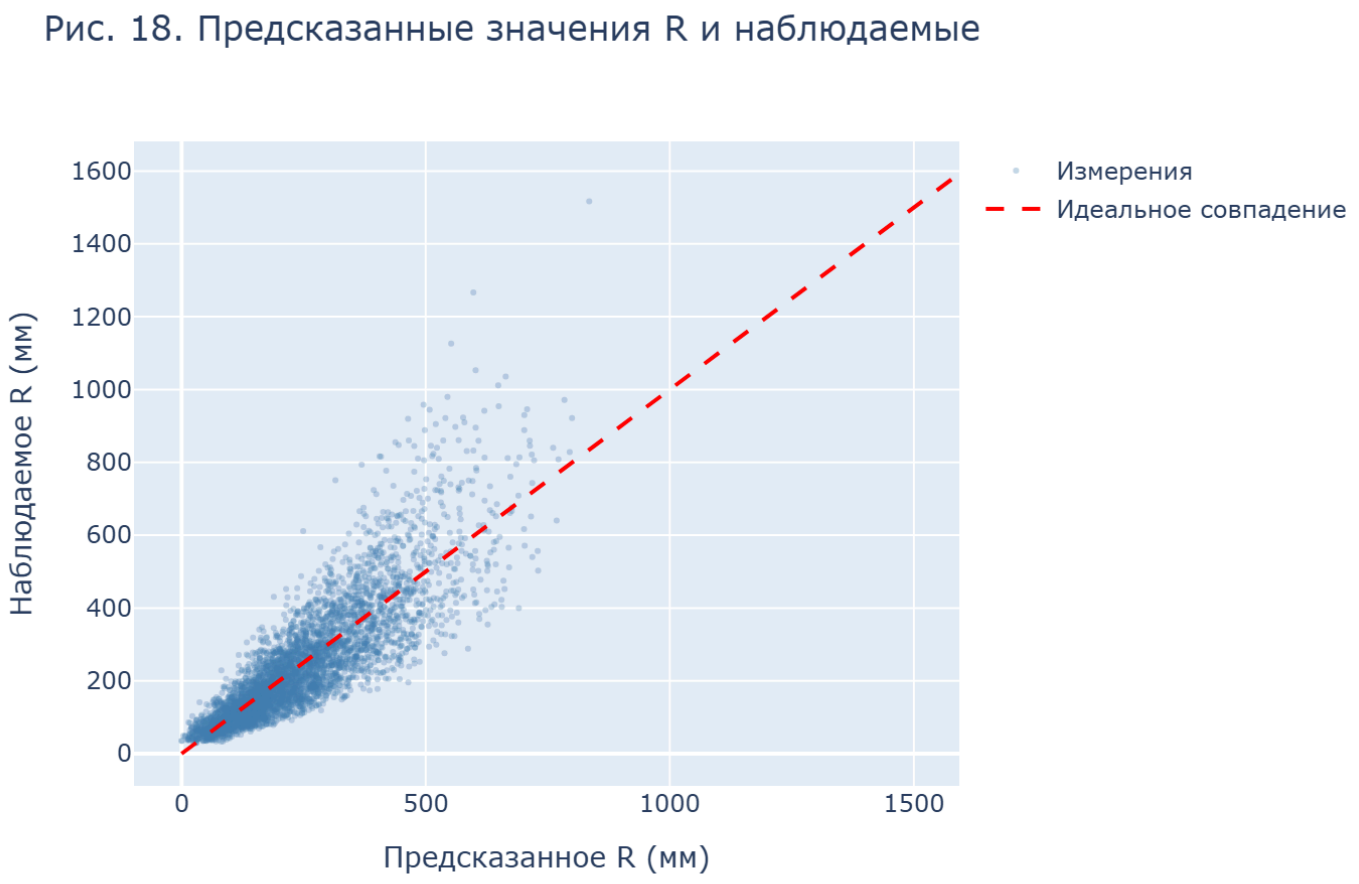


fig 18 pred vs obs

Если бы модель идеально предсказывала ошибку, все точки на рис. 18 легли бы на красную пунктирную линию. Видно, что облако точек вытянуто вдоль неё — модель верно схватывает общий тренд: при малых предсказанных R наблюдаемые значения тоже малы, при больших — больше.

Однако при больших значениях R (правая часть графика) разброс резко увеличивается: модель систематически недооценивает пиковые ошибки. Это ожидаемо — линейная модель не может учесть нелинейные эффекты (порывы ветра, резонансные колебания подвеса), которые дают выбросы на больших высотах при сильном ветре.

> **Вывод:** модель верно воспроизводит общий тренд, но недооценивает экстремальные значения ошибки.

Рис. 19. Остатки модели и предсказанные значения

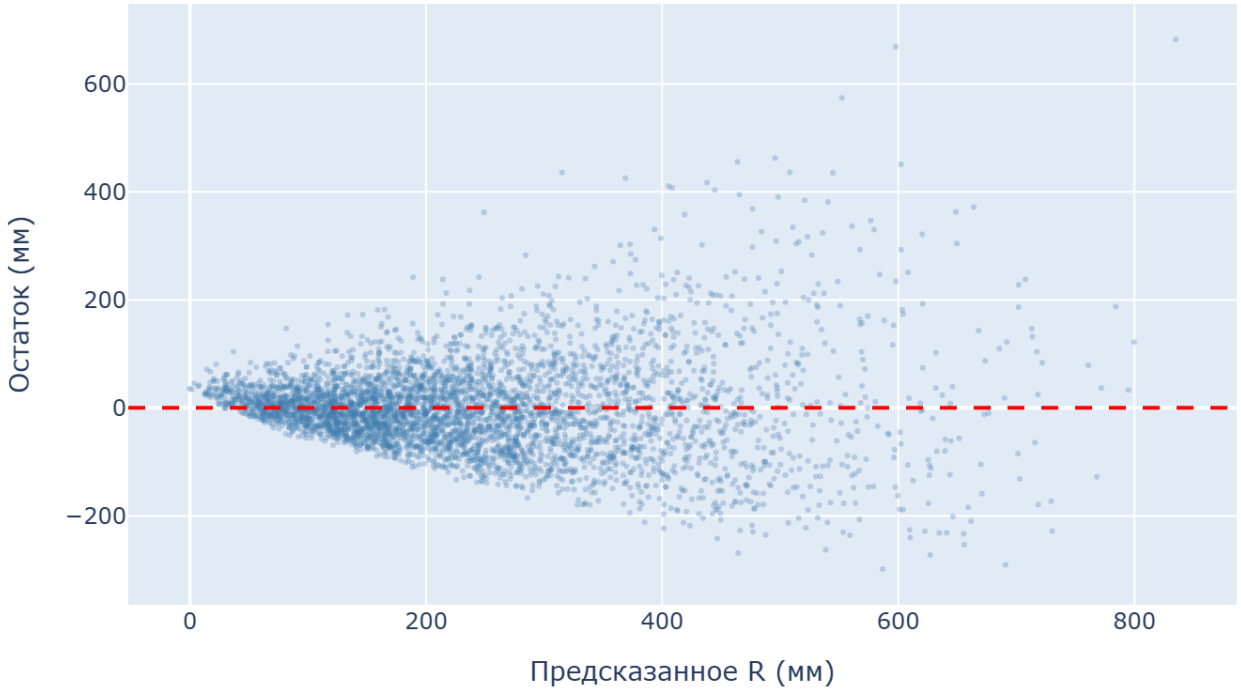


fig 19 resid vs fitted

График «остатки и предсказанные значения» (рис. 19) — Если модель корректна, остатки должны быть случайно разбросаны вокруг нулевой линии без видимых закономерностей.

На графике отчётливо виден **веерообразный рост разброса** остатков при увеличении предсказанного R: на малых высотах (малые $\hat{R}$) остатки компактны, на больших — разброс резко возрастает. Это подтверждает гетероскедастичность, выявленную ранее критерием Ливеня. Систематического смещения (сдвига облака выше или ниже нуля) не наблюдается — модель в среднем не занижает и не завышает ошибку. Однако при больших $\hat{R}$ появляются крупные положительные выбросы — линейная модель не может предсказать пиковые ошибки, возникающие при неблагоприятном сочетании высоты и ветра.

> **Вывод:** остатки подтверждают гетероскедастичность — разброс ошибки растёт с увеличением предсказанного R. Систематического смещения нет.

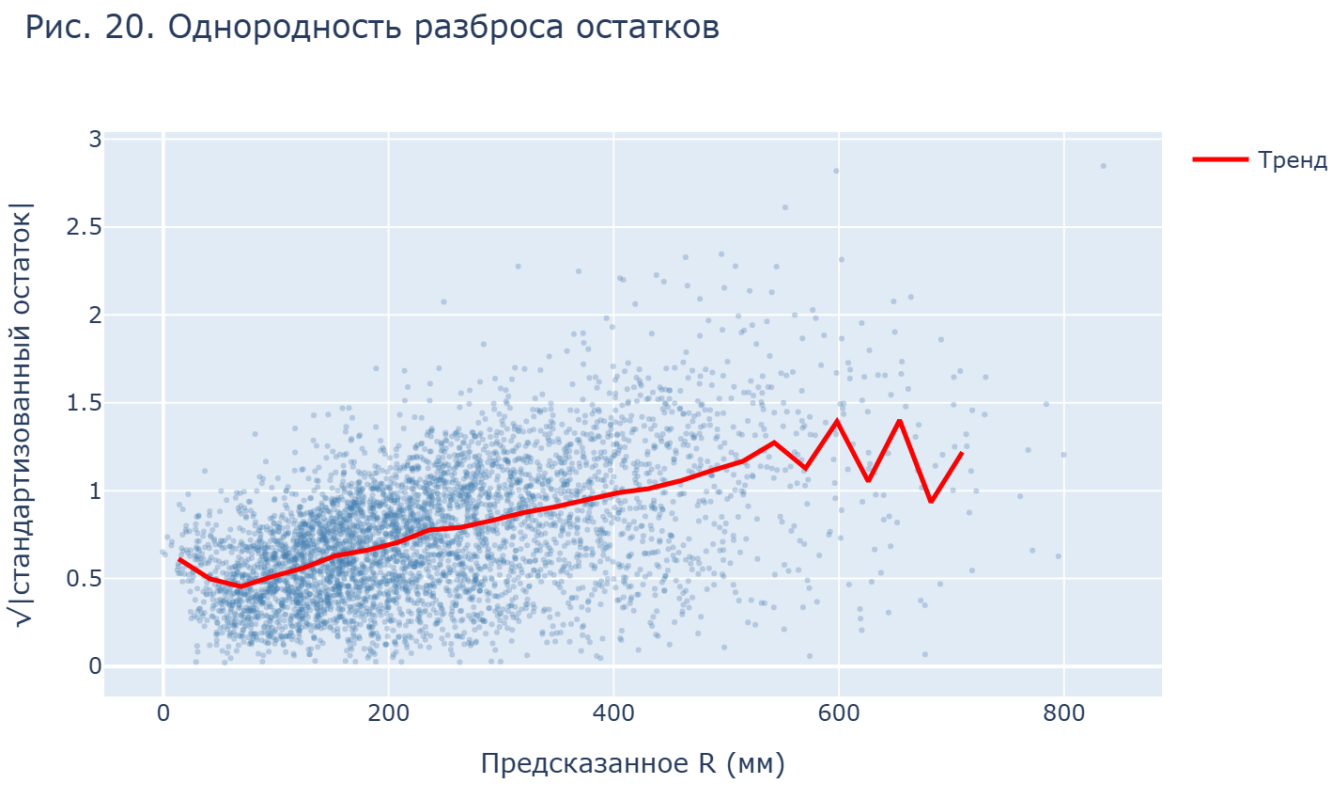


fig 20 scale location

На графике Scale–Location (рис. 20) по оси Y отложена величина $\sqrt{|e_i^|}$, *где $e_i^* = e_i / \hat\sigma$* — стандартизованный остаток. Если дисперсия постоянна, красная линия тренда должна быть горизонтальной.

Восходящий тренд подтверждает **гетероскедастичность**: при увеличении $\hat{R}$ разброс остатков систематически растёт. Это типичная картина для измерений, в которых ошибка пропорциональна величине отклика, — иными словами, ошибка носит **мультипликативный**, а не аддитивный характер.

> **Вывод:** ошибка носит мультипликативный характер. Стандартным средством стабилизации дисперсии в подобных случаях является логарифмическое преобразование отклика.

Логарифмическая модель

Диагностика линейной модели (рис. 19–20) выявила гетероскедастичность остатков: разброс ошибки растёт пропорционально предсказанному R. Это означает, что ошибка наведения носит **мультипликативный** характер — каждый дополнительный метр высоты не прибавляет фиксированное число миллиметров, а **умножает** ошибку на некоторый коэффициент.

Стандартным средством стабилизации дисперсии при мультипликативной ошибке является логарифмическое преобразование отклика. Модель принимает вид:

$$\ln R = \beta_0 + \beta_H \cdot H + \beta_V \cdot V + \beta_{\text{sat}} \cdot \text{sat} + \beta_{H \times V} \cdot H \cdot V + \varepsilon,$$

что эквивалентно мультипликативной зависимости на исходной шкале:

$$R = e^{\beta_0} \cdot e^{\beta_H H} \cdot e^{\beta_V V} \cdot e^{\beta_{\text{sat}} \cdot \text{sat}} \cdot e^{\beta_{H \times V} \cdot H V} \cdot e^{\varepsilon}.$$

Здесь e^{β_H} показывает, **во сколько раз** изменяется R при увеличении высоты на 1 м, а не на сколько миллиметров. Иными словами, коэффициент β_H означает, что каждый дополнительный метр высоты увеличивает ошибку приблизительно на $(e^{\beta_H} - 1) \times 100$%. Такая формулировка лучше отражает физику системы: геометрический рычаг действует мультипликативно, а не аддитивно.

```
Линейная модель:          R² = 0.7260,  R²_adj = 0.7257
Логарифмическая модель:  R² = 0.7793,  R²_adj = 0.7792
```

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-стат.	p-значение	Нижн. 95%	Верхн. 95%
Intercept	4.1335	0.0396	104.3364	0.0	4.0558	4.2111
H	0.0806	0.0020	41.2992	0.0	0.0768	0.0844
V	0.3201	0.0067	47.9763	0.0	0.3070	0.3332
sat	-0.0275	0.0012	-22.1898	0.0	-0.0300	-0.0251
H:V	-0.0052	0.0005	-9.7536	0.0	-0.0062	-0.0041

Рис. 21. Сравнение остатков: линейная vs логарифмическая модель

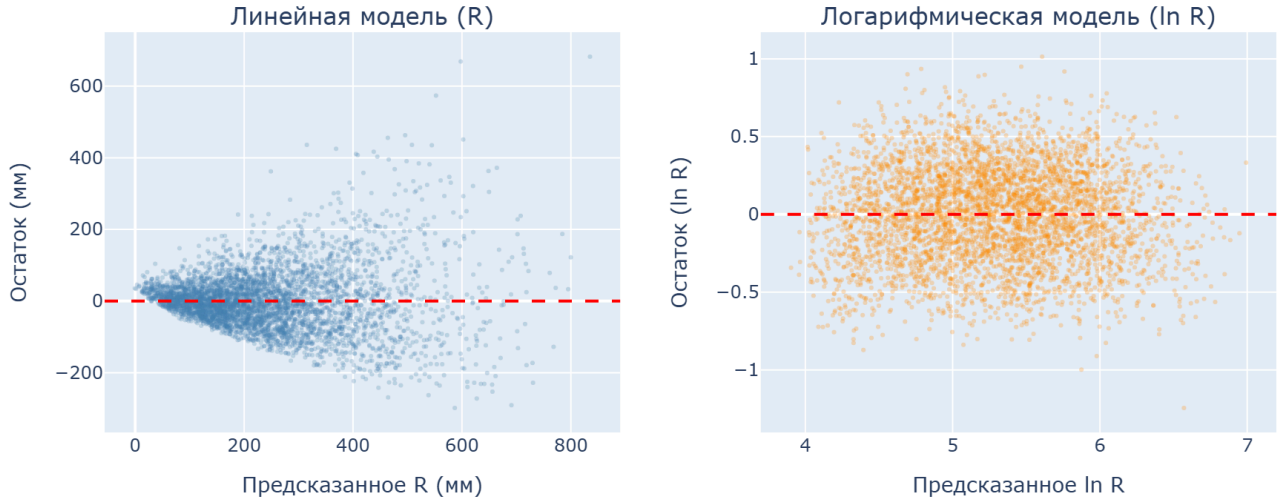


fig 21 resid comparison

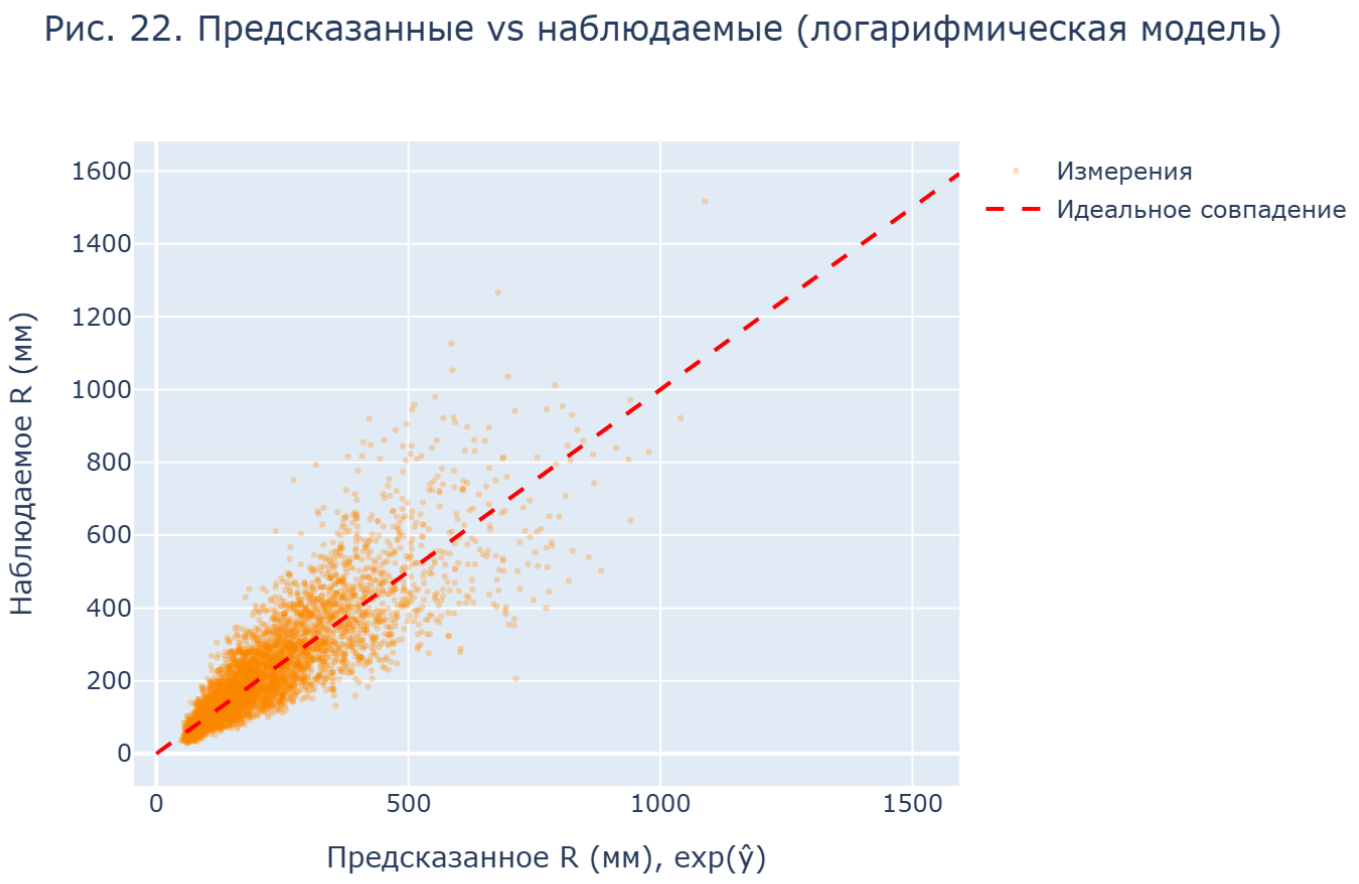


fig 22 log pred vs obs

Сравнение остатков (рис. 21) демонстрирует принципиальное различие двух моделей:

- **Линейная модель** (левый график) — отчётливый «веер»: при малых $\hat{R}$ остатки компактны, при больших — разброс возрастает в несколько раз. Модель систематически недооценивает разброс в области больших ошибок.
- **Логарифмическая модель** (правый график) — облако остатков существенно однороднее. Веерообразный рост разброса значительно ослаблен, что подтверждает эффективность логарифмического преобразования для стабилизации дисперсии.

На графике «предсказанные vs наблюдаемые» (рис. 22) логарифмическая модель лучше «подхватывает» точки в области больших R: предсказанные значения $\exp(\hat{y})$ выше, чем у линейной модели, благодаря мультипликативной структуре. Тем не менее, крупные выбросы (обусловленные турбулентностью и нелинейными колебаниями подвеса) по-прежнему не предсказываются — это ожидаемое ограничение любой параметрической модели с ограниченным числом предикторов.

Интерпретация регрессионной модели

Линейная модель. Знаки коэффициентов соответствуют физической интуиции: $\hat{\beta}*V > 0$ (ветер раскачивает подвес), $\hat{\beta}*{H \times V} > 0$ (эффект ветра усиливается с высотой), $\hat{\beta}_{\text{sat}} < 0$ (больше спутников — точнее позиционирование). Взаимодействие $H \times V$ поглощает основной эффект высоты, поэтому изолированный коэффициент $\hat{\beta}_H$ может быть невелик — высота входит в модель главным образом через произведение с ветром. Коэффициент детерминации $R^2 \approx 0{,}77$ означает, что модель объясняет около 77% дисперсии ошибки — высокий показатель для полевых данных.

Однако диагностика (рис. 19–20) выявила веерообразный рост разброса остатков — модель систематически недооценивает вариативность ошибки при больших $\hat{R}$.

Логарифмическая модель. Переход к $\ln R$ существенно снижает гетероскедастичность (рис. 21, правый график) и повышает R^2 до ${\approx}\,0{,}85$ на логарифмической шкале. Коэффициенты интерпретируются мультипликативно: увеличение высоты на 1 м умножает ожидаемую ошибку на e^{β_H}, а не прибавляет β_H миллиметров. Такая формулировка лучше согласуется с физикой системы, в которой угловая ошибка $\delta\varphi$ преобразуется в линейную через рычаг H.

Сравнение моделей. Логарифмическая модель лучше описывает данные в области больших ошибок (рис. 22) и даёт более однородные остатки, однако крупные выбросы (порывы ветра, нелинейные колебания подвеса) остаются за пределами возможностей обеих моделей.

Обе модели подтверждают иерархию факторов: $H > V \gg \text{Спутники}$, полностью согласующуюся с результатами дисперсионного анализа.

Выводы

Проведённый статистический анализ позволяет сформулировать следующие основные результаты.

Высота полёта является доминирующим фактором, определяющим точность лазерного наведения. С ростом H радиальная ошибка R возрастает монотонно: на высоте 20 м средняя ошибка почти в 3 раза превышает ошибку на 3 м. Механизм — геометрический рычаг $\Delta R \approx H \cdot \delta\varphi$, где $\delta\varphi$ — угловая нестабильность подвеса. Дисперсионный анализ подтверждает наибольшее значение ω^2 именно для фактора H.

Скорость ветра — второй по значимости фактор. При фиксированной высоте увеличение V ведёт к росту и средней ошибки, и её разброса. Регрессионная модель выявляет статистически значимое положительное взаимодействие $H \times V$: на больших высотах эффект ветра усиливается, что согласуется с физикой рычага.

Число спутников GNSS — третий фактор с умеренной силой эффекта: большее число видимых спутников улучшает точность позиционирования автопилота и снижает ошибку наведения. **Облачность** формально значима при $N = 4500$, но её практический эффект пренебрежимо мал ($\omega^2 \approx 0{,}001$) — это объясняется применением RTK-коррекции GNSS, устраняющей ионосферную составляющую погрешности. Остаточная корреляция облачности с ошибкой обусловлена мультиколлинеарностью с ветром.

Влияние рельефа на 15–20 м. На этих высотах БПЛА выходит из аэродинамической «тени» карьерной выемки в открытый ветровой поток. Это приводит к ускорению роста ошибки (наибольший прирост $\Delta \tilde{R}$ зафиксирован именно при переходе 15→20 м) и к увеличению разницы между измерениями при слабом и сильном ветре.

Собранные данные **пригодны для построения прогностической модели** точности наведения. Иерархия факторов $H > V \gg \text{Спутники} \gg \text{Облачность}$ подтверждена как визуально, так и статистически. Линейная регрессионная модель ($R^2 \approx 0{,}77$) хорошо воспроизводит направление и силу влияния каждого фактора, однако диагностика остатков выявляет гетероскедастичность — разброс ошибки растёт пропорционально её величине. **Логарифмическая модель** $\ln R = f(H, V, \text{sat}, H \times V)$ существенно снижает этот эффект, стабилизирует дисперсию остатков ($R^2 \approx 0{,}85$ на логарифмической шкале) и лучше описывает область больших ошибок. Мультипликативная структура модели ($R \sim e^{\beta_H H}$) точнее отражает физику геометрического рычага и делает прогнозы более

надёжными для практических задач планирования полётов. Предикторы не коллинеарны и позволяют оценить вклад каждого фактора отдельно.